

Matriz de transformación

Ing. Luis Francisco
Niño Sierra MSc.

Liderazgo estratégico con visión neogranadina



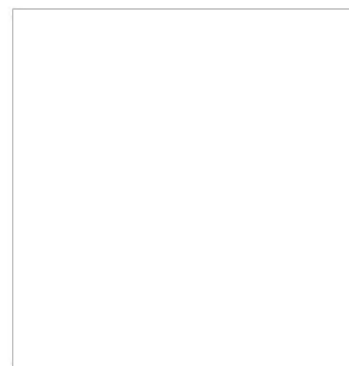
UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA



¿Qué hace esta matriz?

Si tienes un punto en coordenadas locales:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

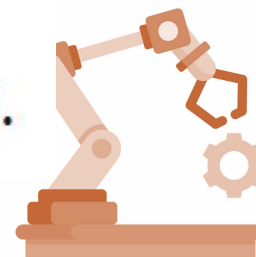


Al multiplicar:

$$P_{global} = T \cdot P$$



Obtienes ese mismo punto **visto desde el otro sistema de referencia.**





Matriz de transformación

¿Por qué es tan importante en robótica?

Porque permite:

Modelar la **cinemática directa**

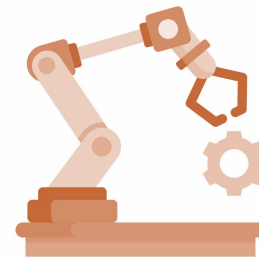
Encadenar eslabones:

$$T_0^n = T_0^1 \cdot T_1^2 \cdot T_2^3 \cdots T_{n-1}^n$$

Pasar sensores y actuadores a un mismo marco

Controlar posición y orientación del efector final

Base de Denavit–Hartenberg





Matriz de transformación

Forma general de la matriz

En 3D, es una matriz 4×4: $T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$R \rightarrow$ Rotación (3×3)

Describe **cómo está orientado** un sistema respecto a otro.

Puede venir de:

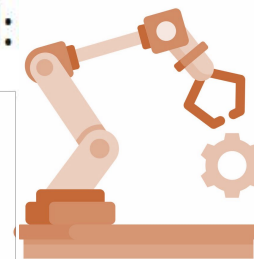
- ángulos de Euler
- matrices de rotación
- cuaterniones (convertidos)

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

$p \rightarrow$ Posición (3×1)

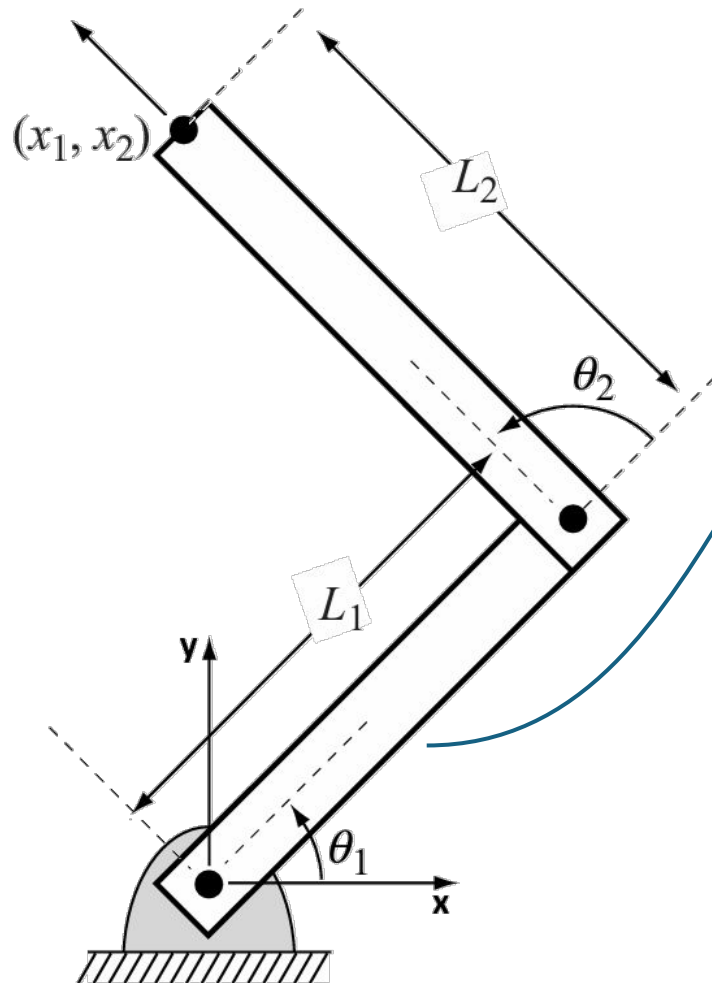
Describe **dónde está** el origen del sistema móvil:

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

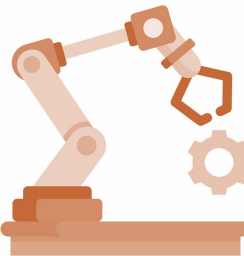




Matriz de transformación

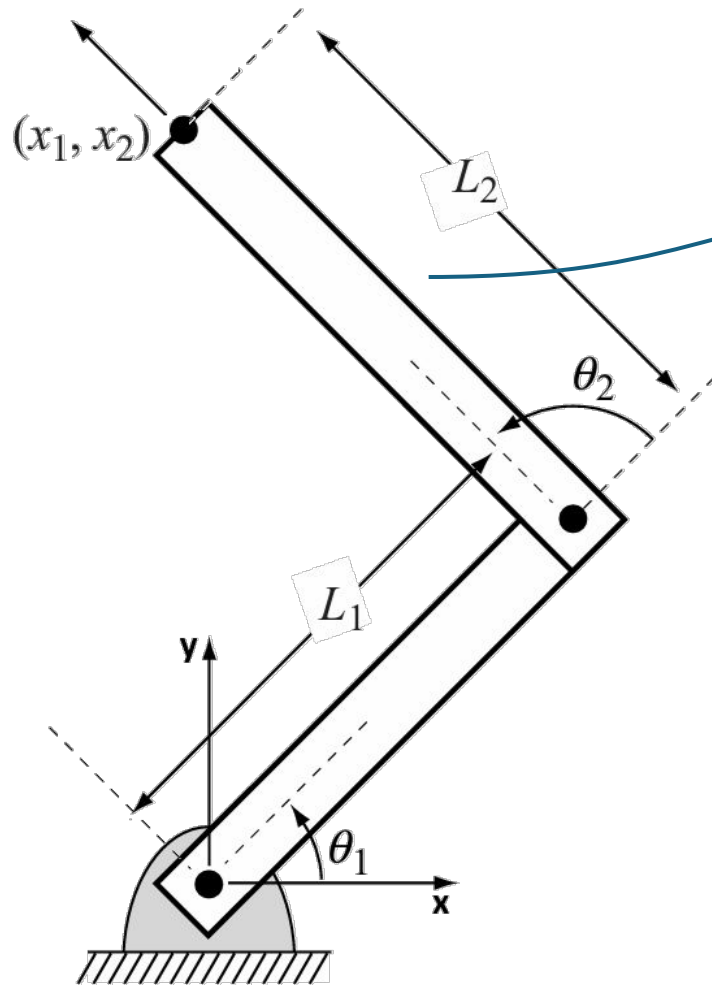


$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & L_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & L_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$R_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$p_1 = \begin{bmatrix} L_1 \cos \theta_1 \\ L_1 \sin \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

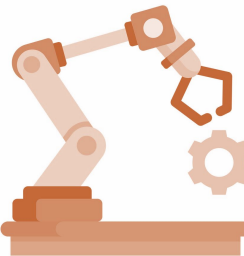




Matriz de transformación

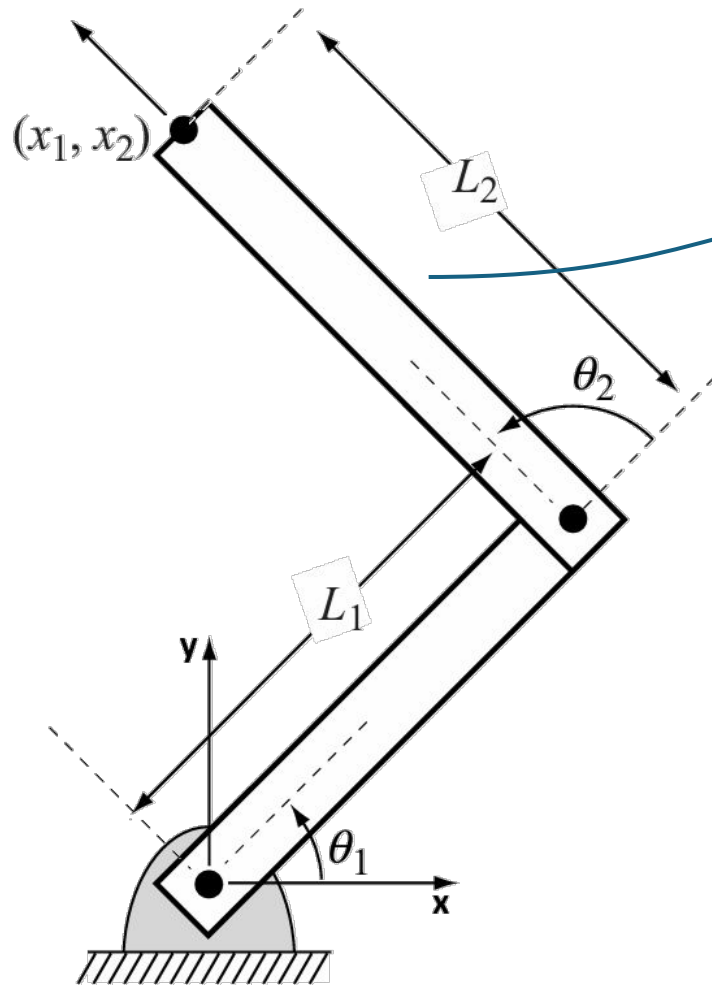


$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & L_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & L_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$R_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$p_2 = \begin{bmatrix} L_2 \cos \theta_2 \\ L_2 \sin \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

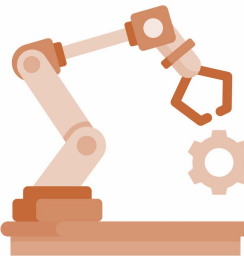




Matriz de transformación



$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & L_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & L_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$R_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$p_2 = \begin{bmatrix} L_2 \cos \theta_2 \\ L_2 \sin \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

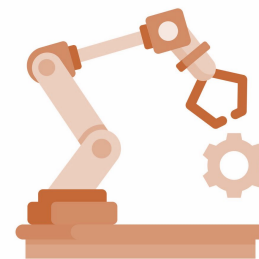




Matriz de transformación

$${}^0T_2 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2$$

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



¡Gracias!



Liderazgo estratégico con visión neogranadina